

Examen SD teoretic
26 iulie 2022

1. Spark poate fi folosit doar pe date structurate/tabelare sau doar pe formate nestructurate? Explicati.

In laboratoarele 13 si 14 am vazut Spark folosit pe data tabelare (cu Spark SQL) si structurate (de exemplu pe liniile unui fisier text unde pe fiecare linie este serializat cate un obiect). Daca trebuie sa aleg una din cele 2 variante, atunci o aleg pe prima. Totusi, cred ca Spark s-ar putea folosi si pe date nestructurate: daca am folosi Spark in Python si am procesa un flux de string-uri care contin obiecte (de tipuri diferite) serializate (de exemplu in formatul JSON). Python ar permite deserializarea acestora (fiecare obiect intr-un dict[str, object]) si procesarea acestora (intr-o anumita masura deoarece functiile de tip map, flat_map etc trebuie sa tina aiba grija la tipul, adica attributele, obiectului).

2. Prezentați ciclul de viață al unei fasole sesiune cu stare.

Initial, fasolea nu exista (fiind in starea "Doesn't Exist"). Ciclul fasolei este initiat de client, atunci cand obtine o referinta la acesta. Containerul injecteaza dependentele fasolei, apeleaza metodele anotate cu @PostConstruct iar fasolea devine gata de utilizare (intrand in starea "Ready"). Apoi, in timpul in care fasolea este in starea "Ready" containerul se poate decide sa o pasivizeze (trecand-o in starea "Passive"). La final, cand clientul nu mai are nevoie de ea, apeleaza metoda Remove. Containerul reactioneaza la acest eveniment apeland metodele @PreDestroy si permitand Garbage Collector-ului sa elibereze memoria ocupata de aceasta.

3. Cate forme de injectare a dependentelor avem in Spring si prin ce difera fata de Oracle Sun?

Tipuri:

- constructor based: cand scrii:
`class MyClass(private val myService: MyServiceInterface) // Fara nici o anotare`

speciala

- setter based: cand scrii:
`@Autowired`
`private lateinit var myService: MyServiceInterface`

4. Care este relatia afaceri-infrastructura suport?

(Raspuns improvizat, nu cred ca e ok)

Infrastructura suport ar trebui sa urmeze gandirea afacerii, astfel infrastructura poate fi proiectata tinand de afacere si pentru a se putea dezvolta ambele in acelasi timp.

5. Explicati problema dependentelor organizationale.

(Eu asa am scris, cine stie daca a fost bun...)

O problema ar fi faptul ca prin anumite zone ale organizatiei sunt in tranzit date care sunt in plus (daca redundante pentru acea zona, care nu ar trebui sa treaca pe acolo)

6. In abordarea propusa de Micronaut pentru interfata Function, este posibila trimiterea a 100 de parametri functiei?

Interfață	Descriere
Supplier	Nu acceptă niciun argument și returnează un singur rezultat
Consumer	Acceptă un singur argument și nu returnează niciun rezultat
Biconsumer	Acceptă 2 argumente și nu returnează niciun rezultat
Function	Acceptă un singur argument și returnează un singur rezultat
BiFunction	Acceptă 2 argumente și returnează un singur rezultat

Interfata function are o metoda ce trebuie suprascrisa (implementata) care contine un singur parametru deci teoretic nu se pot trimite 100 de parametri. Totusi, acel unic parametru poate sa fie un obiect (nu neaparat unul primitiv) si poate incapsula acei 100 de parametri deci, cumva, s-ar putea trimite.

7. Explicati virtualizarea hibrida

Virtualizarea hibrida este o combinatie dintre virtualizarea completa si paravirtualizare.

8. Cum se poate realiza multiplicarea unui serviciu in Docker? (comanda de ex)

`docker compose up --scale nume_serviciu=numar_instante`

9. Ce probleme au containerele in nor?

(Asa am scris, nu stiu daca a fost bun...)

O problema ar fi hotspot-urile. Acestea pot duce containerele pe masini mai puternice si creste costurile de intretinere.

10. Ce este impartirea responsabilitatilor in crearea unei interogari?

Este un model de proiectare specific MSA. In cadrul interogarilor complexe, mai multe microservicii au cate o responsabilitate, aceasta constand in efectuarea unui pas in vederea realizarii interogarii.

11. Prezentați modelul de proiectare urmarire distribuita.

Modelul de proiectare urmarire distribuita este un model de proiectare specific MSA. Acesta presupune crearea unor microservicii ce au ca responsabilitate urmarirea altor microservicii. Fiecarui microserviciu urmarit i se atribuie un ID unic. Noile microservicii alcatuiesc stratul de instrumentatie.

12. Care sunt cele 3 dimensiuni ale modelului CAP si ce inseamna fiecare?

Consistency (consistenta) = faptul ca se lucreaza mereu cu ultima versiune a bazei de date

Availability (disponibilitate) = tranzactiile au o latenta scazuta

Partitioning (partitionare) = baza de date are o redundanta a datelor crescuta, in cazul in care se pierd mesaje aceasta continua sa functioneze astfel avand o toleranta la erori

13. Ce sunt agentii de urmarire?

Agentii de urmarire sunt agenti ce jurnalizeaza traficul inspre si dinspre microservicii. Acestia compun stratul de instrumentatie.

14. Ce sunt microserviciile?

Sunt entitatile software din arhitecturile bazate pe microservicii.

15. Explicati cum se rezolva problema mentinerii bibliotecilor la zi vs ???

Chiar n-am idee...

16. SWOT pentru design pattern-ul Service Bus

PRO: comunicare simplificata intre aplicatii, rutare mesaje prin noduri dependente de tehnologii diferite

CONTRA: securitate scazuta, complexitatea poate deveni foarte mare, scalabilitate mica

17. Ce sunt microserviciile tactice?

Tactical nuke

18. Care sunt nivelurile norului?

Prezentare, Logic, Persistenta

19. Care este diferenta dintre hipervisor si hipervisor de tip 2?

(Singurul lucru pe care il stiam despre hipervisorul de nivel 2, nu stiu daca a fost ok)

Hipervisorul de tip 2 este instalat ca aplicatie pe sistemul de operare gazda

20. Ce este anuntarea incetarii functionarii si la ce ne trebuie?

Anuntarea incetarii functionarii este un model de proiectare specific SOA care presupune ca furnizorii de servicii sa anunte din timp incetarea functionarii serviciilor ce urmeaza a fi desfiintate pentru ca acei clienti ce depindeau de ele sa poata sa gaseasca altele.

21. Ce format au entitatile in etapa de mapare in abordarile MapReduce/Hadoop? Dar in etapa de reducere?

In etapa de map entitati in formatul (key1, val1) se transforma in entitati in formatul (key2, val2).

In etapa de reducere entitati in formatul (key, [val2 list]) se transforma in formatul [val3 list]

22. Ce este barfa in Docker?

Cand mai multe retele au minim un nod comun. Acesta disemineaza informatii intre retelele din care face parte ("barfeste")

23. Ce este Compozitorul Docker?

Este un utilitar al Docker care asigura multiplicarea de microservicii.

24. Ce face Docker Swarm?

Asigura orchestrarea containerelor in Docker.

25. Ce este contractul unui serviciu?

Prezinta functionalitatile serviciului, il abstractizeaza si ii ascunde detaliile de implementare si logica de business.

26. Ce este DDD?

DDD = Domain Driven Design. Este o metodologie de proiectare a arhitecturilor software pentru intreprinderi care are in vedere domeniile marginite ale acesteia.

27. Ce este planul Brown? :(

Planul Brown ajuta la urmarirea serviciilor.

28. Care sunt componentele unui pipeline cu data mining? :(

- a. Microserviciile
- b. Urmarirea backend-ului (Tracing backend)
- c. Declansatorul finalizarii urmaririi (Trace completion trigger)
- d. Extractorul de caracteristici (Feature extractor)
- e. Agregatorul (Aggregator)
- f. Spatiul de stocare

29. Ce este un strat anticoruptie si cum se creeaza unul?

Este un strat care izoleaza regiunile dintr-un sistem care creeaza probleme pe termen mediu si lung. (Am mai scris si ca aceasta se realizeaza folosind modele de proiectare specifice securitatii dar nu stiu cat de ok a fost...)

30. Ce sunt filtrele Docker Swarm?

Sunt anumite constrangeri pe care Docker Swarm le asigura in vederea corectei functionari ale aplicatiei. Exemple: afinitate (se specifica daca un container se poate executa pe aceeaasi masina cu altul), portul, dependenta, sanatatea